نگهداری از دادههای پشتیبان در سازمانهای کوچک

پنجنفره را در سال 1402 مرور میکند؛ تیمی که پس از از دست دادن **دو روز کاری** فهمید نسخهٔ پشتیبانِ «کامل» آنها در واقع ناقص بوده است.

چرا پشتیبانها شکست میخورند

بیشتر شکستها اتفاقی نبودند؛ یک دیسک پر شد، رمز عبور سرویس ابری تغییر کرد، یا یک پوشهٔ تازه هرگز به فهرست پشتیبان اضافه نشد. ابزار هر شب پیام «موفق» میفرستاد و کسی آن را

ما علتها را در چهار دسته گذاشتیم:

- **فضای ناکافی**، وقتی حجم دادهها هر ماه 8% بیشتر میشود
- **دسترسی منقضیشده**، مثل توکنهای API با عمر 90 روز
- **پوشههای جاافتاده**، که بعد از راهاندازی سیستم ساخته شدهاند
  - پوشههای پروژههای تازه
  - خروجیهای نرمافزار حسابداری
- **بازیابی آزمایشنشده**، یعنی فایلی که هست ولی باز نمیشود

اصولی که به کار بستیم

قاعدهٔ ۳-۲-۱

سخه از هر داده، روی دو نوع رسانه، و یک نسخه بیرون از ساختمان. این قاعده قدیمی است اما هنوز بهترین نقطهٔ شروع است.

1. نسخهٔ اصلی روی سرور فایل
2. خهٔ دوم روی دیسک شبکه (NAS) در همان دفتر
3. نسخهٔ سوم در فضای ابری با رمزگذاری سمت کاربر

آزمایش بازیابی

میکنیم. اگر چکیدهٔ SHA-256 دو فایل یکی نباشد، هشدار میدهیم.

> پشتیبانی که بازیابیاش آزمایش نشده، فقط یک امید است.
>
> — یادداشتی روی دیوار اتاق سرور

برای مقایسه از این اسکریپت کوتاه استفاده میکنیم:

```
# مقایسهٔ چکیدهٔ فایل اصلی و نسخهٔ بازیابیشده
a=$(sha256sum "$1" | cut -d' ' -f1)
b=$(sha256sum "$2" | cut -d' ' -f1)
[ "$a" = "$b" ] && echo OK || echo MISMATCH
```

هزینهها

جدول زیر هزینهٔ ماهانهٔ هر بخش را نشان میدهد (به هزار تومان):

بخش	حجم (GB)	هزینهٔ ماهانه	تغییر نسبت به سال قبل
دیسک شبکه	4000	350	12%+
فضای ابری	1200	1,480	35%+
نوار پشتیبان	8000	220	5%-
جمع	13200	2,050	21%+

ادن دادهها (حدود ۲ روز کار پنج نفر) چند برابر کل هزینهٔ سالانه است.

جمعبندی

پشتیبانگیری یک فرایند است و نه یک ابزار. اگر فقط یک کار از این نوشته برمیدارید، این باشد: **همین هفته یک فایل را بازیابی کنید.** برای اطلاعات بیشتر، راهنمای ملی امنیت داده را ببینید.